ISSUE 日本語解説資料

Issue #49 GCP IaC topology と state backend judgment を整理する

GitHub で closed になっている issue 記録を、そのまま参照用 PDF に変換したもの。

Issue #49　更新: 2026/03/12

ソース: docs/portal/issues/issue-49-gcp-iac-topology-and-state-backend-judgment.md

GitHub: https://github.com/PLAYER1-r7/MultiCloudProject/issues/49

計画　portal　インフラ　GCP

この ISSUE の要点

Issue 48 で GCP preview architecture baseline は Cloud Storage + global external HTTPS load balancer + Cloud CDN + Cloud Armor + Google-managed certificate に固定されたが、この構成を OpenTofu でどの module / environment / backend 境界に落とし込むかはまだ未整理である。このままだと、preview deploy workflow issue や DNS operator memo issue が、どの state backend と directory topology

目標

GCP preview path の IaC topology と state backend judgment の論点を small-scope で切り出し、module boundary、environment entrypoint、output contract、backend strategy、非対象、open questions を reviewable な draft として整理する。

完了状態

ISSUE CLOSED

を前提にすべきか曖昧なまま先行し、Issue 9 で固定した environment isolation と output contract の原則を崩しやすい。

1. この Issue が扱っていたこと

まず Summary と Goal から、この Issue が何を決めるためのものだったかを短く押さえる。

Issue 48 で GCP preview architecture baseline は `Cloud Storage + global external HTTPS load balancer + Cloud CDN + Cloud Armor + Google-managed certificate` に固定されたが、この構成を OpenTofu でどの module / environment / backend 境界に落とし込むかはまだ未整理である。このままだと、preview deploy workflow issue や DNS operator memo issue が、どの state backend と directory topology を前提にすべきか曖昧なまま先行し、Issue 9 で固定した environment isolation と output contract の原則を崩しやすい。

目標

GCP preview path の IaC topology と state backend judgment の論点を small-scope で切り出し、module boundary、environment entrypoint、output contract、backend strategy、非対象、open questions を reviewable な draft として整理する。

2. 完了判断の見方

Tasks、Definition of Done、Current Status の記述から、どこまで完了済みとして扱っているかを先に読む。

TASKS

4/4 項目が完了済みとして記録されている。

DEFINITION OF DONE

4/4 項目が完了済みとして記録されている。

ISSUE CLOSED / GitHub Issue: #49 / GitHub URL: https://github.com/PLAYER1-r7/MultiCloudProject/issues/49 / Sync Status: local close note updated and GitHub issue body resynced before closing / Close Status: GitHub issue closed; local record retained as final reference / local issue record は未作成だったため、このファイルを GCP IaC topology と state backend judgment の initial draft として追加する / architecture baseline は Issue 48 を前提にし、IaC planning の論点だけを分離する / open questions は Resolution へ統合

> し、module boundary、environment entrypoint、backend 方針、output contract は固定した / follow-up issue として deploy workflow、DNS/operator、security、monitoring、rollback、execution issue まで整備済みであり、Issue 52 / 53 の implementation と validation も完了している / GitHub Issue #49 は local issue record の最新版へ再同期済みである

3. 依存関係と読み進め方

Dependencies や前提 Issue がある場合は、ここで関連先を先に把握しておくと読みやすい。

依存関係

- Issue 9
- Issue 29
- Issue 47
- Issue 48

読み方の注意

この解説書は原文の意思決定や完了状態を読みやすくするための補助資料である。最終的な正本は原文 Issue にあり、判断変更時は原文側を先に更新する。

4. 用語集

原文に残る英語や実務用語のうち、訳し切らずに補助説明を付けた方が読みやすい語をここにまとめる。

原語	日本語の扱い	補足
fail-closed	安全側で失敗させる	判定できない場合に成功扱いせず、明示的に停止または失敗として扱う設計方針。
baseline	基準線	後続作業が参照する最小限の判断・実装・検証の出発点。
staging	ステージング	本番前に動作や反映を確認するための検証環境。
production	本番環境	実際の利用者に公開される運用環境。
operator	運用担当者	監視、承認、非表示、切り戻しなどの運用行為を担う役割。

原語	日本語の扱い	補足
workflow	ワークフロー	GitHub Actions などで定義された自動処理の流れ。
owner	責任者	意思決定または更新責任を持つ担当者。文脈により product owner などを含む。
review	レビュー	内容や実装が要件を満たすか確認する工程。
evidence	証跡	判断や完了状態の根拠になるログ、表、文書、出力結果。
draft	下書き	まだ確定前だが議論やレビューの基礎として置かれた文書。
rollback	ロールバック	変更後の状態から以前の安定状態へ戻すこと。
current status	現在の状態	Issue 文書時点での完了度合いや同期状況を示す節。
definition of done	完了条件	その Issue を完了とみなすために満たすべき条件。
task contract	タスク契約	対象、目的、スコープ、検証計画、リスクを明文化した作業契約。

5. 原文

以下に Issue 原文をそのまま掲載する。詳細な根拠、証跡、チェックリストはこの原文を参照する。

概要

Issue 48 で GCP preview architecture baseline は `Cloud Storage + global external HTTPS load balancer + Cloud CDN + Cloud Armor + Google-managed certificate` に固定されたが、この構成を OpenTofu でどの module / environment / backend 境界に落とし込むかはまだ未整理である。このままだと、preview deploy workflow issue や DNS operator memo issue が、どの state backend と directory topology を前提にすべきか曖昧なまま先行し、Issue 9 で固定した environment isolation と output contract の原則を崩しやすい。

目標

GCP preview path の IaC topology と state backend judgment の論点を small-scope で切り出し、module boundary、environment entrypoint、output contract、backend strategy、非対象、open questions を reviewable な draft として整理する。

タスク契約

タスク契約

メタデータ
- タスク ID: ISSUE-49
- タイトル: GCP IaC topology と state backend judgment を整理する
- 依頼者: repository owner
- 担当者: AI agent
- 対象アプリ: portal-web
- 対象環境: GCP preview IaC planning
- 優先度: 中
- 先行条件: Issue 9 closed, Issue 29 closed, Issue 47 resolved, Issue 48 resolved

目的
- 解決する問題: GCP preview architecture は fixed したが、OpenTofu 上の module / environment / backend 境界が未固定のままだと、deploy workflow、DNS operator memo、security baseline が参照すべき infra contract が曖昧なまま残る
- 期待する価値: GCP preview path をどの IaC topology で表現し、state backend をどこへ置き、どこまでを provider-specific 実装として閉じ込めるかを論点分離して判断できる

スコープ
- 含むもの: OpenTofu module boundary、environment entrypoint naming、preview 用 state backend 候補、backend bootstrap responsibility、output contract、state isolation rule、open questions table の作成
- 含まないもの: GCP resource 作成、backend bucket 実作成、tofu init/apply、deploy workflow 実装、GitHub secrets / variables の実登録、DNS operator 実作業、preview smoke 実行
- 編集可能パス: docs/portal/issues/issue-49-gcp-iac-topology-and-state-backend-judgment.md
- 制限パス: infra/**, .github/workflows/*.yml, apps/portal-web/**, closed issue records except explicit evidence references

受け入れ条件
- [x] 条件 1: GCP preview path を OpenTofu で表現する責務単位と environment isolation の論点が文書から一意に読める
- [x] 条件 2: state backend の候補と判断軸が AWS 現行方針との関係を含めて整理されている
- [x] 条件 3: deploy workflow、DNS operator step、resource execution など本 issue 非対象が IaC planning から切り分けられている

実装計画
- 変更見込みファイル: docs/portal/issues/issue-49-gcp-iac-topology-and-state-backend-judgment.md
- アプローチ: Issue 9 の IaC policy、Issue 29 の state locking baseline、Issue 47 と Issue 48 の GCP judgment を入力として、GCP preview path の IaC contract を module boundary、environment entrypoint、backend strategy、output translation の 4 観点で整理する
- 採用しなかった代替案と理由: いきなり infra 実装へ進む案は backend judgment や naming rule を code に埋め込みやすいため採らない。逆に architecture issue の再掲だけで済ませる案も downstream issue が参照できる IaC contract にならないため採らない

```
検証計画
- 実行するテスト: markdown review; get_errors on edited files
- 確認するログ/メトリクス: scope boundary wording、backend strategy wording、module / environment responsibility wording、open question coverage の整合
- 失敗時の切り分け経路: docs/portal/issues/issue-09-iac-policy.md、docs/portal/issues/issue-29-state-locking-baseline.md、docs/portal/issues/issue-47-gcp-baseline-design.md、docs/portal/issues/issue-48-gcp-architecture-baseline.md を照合し、IaC policy drift と GCP-specific overreach のどちらが起きているかを切り分ける

リスクとロールバック
- 主なリスク: IaC planning issue の名目で backend 実装、resource execution、workflow 実装まで scope が膨らむこと
- 影響範囲: infra directory layout、state backend strategy、deploy workflow 前提、DNS operator memo 前提
- 緩和策: 今回は topology と judgment の整理に留め、backend 実装、resource 作成、workflow wiring は follow-up execution issue に分離する
- ロールバック手順: scope が広がりすぎた場合は module boundary、environment naming、backend choice の判断軸だけを残し、implementation detail は別 issue へ切り出す
```

作業項目

- [x] GCP preview path の module boundary 候補を整理する
- [x] environment entrypoint と naming の候補を整理する
- [x] state backend strategy の候補と判断軸を整理する
- [x] output contract と follow-up issue への引き継ぎ事項を整理する

完了条件

- [x] GCP preview path の IaC topology 候補が 1 文書で追える
- [x] backend choice の比較軸と provisional direction が読める
- [x] app-facing contract と provider-specific output の境界が説明されている
- [x] resource execution / workflow 実装 / DNS operator 実作業を本 issue 非対象として維持できている

Initial Notes

- Issue 9 により、IaC は OpenTofu を標準とし、`infra/modules/` と `infra/environments/<env>/` の二層構造、environment isolation、controlled output を維持する前提である
- Issue 29 により、AWS staging / production path は S3 backend と native lockfile を前提に整理済みであるが、GCP preview path を同じ backend family に残すか、GCS backend に分けるかは未決である
- Issue 47 により、GCP backend 方針は resource topology と切り分けた後続 issue で判断すると固定済みである
- Issue 48 により、GCP preview request path は external DNS -> global external HTTPS load balancer -> Cloud CDN -> Cloud Storage bucket に固定済みである

Issue 49 Discussion Draft

このセクションは、GCP preview path を OpenTofu でどう表現するかを議論するためのたたき台である。ここで決めたいのは IaC contract であり、まだ決めないのは resource creation、workflow wiring、credential 登録、DNS operator execution

である。

1. 今回の論点をどこまでに限定するか

提案:

- この issue は `GCP preview architecture` をどの `IaC topology` で表現するか に限定する
- 実際の bucket、load balancer、certificate、Cloud Armor policy の resource creation は別 issue に分ける
- backend bootstrap resource の実作成も本 issue では扱わない

この切り分けを採る理由:

- state backend judgment は resource execution より先に固定した方が fail-closed である
- module / environment naming が未決のまま code を足すと後で directory と state key の修正コストが高くなる
- deploy workflow issue が参照すべき output contract を先に揃えられる

2. module boundary の第一案

候補 A:

- `infra/modules/portal-gcp-static-delivery/` のように、GCP preview delivery を 1 つの責務単位 module として表現する
- environment 側は provider 設定、variable binding、backend、naming suffix を持つ

候補 B:

- Cloud Storage、load balancer、certificate などを service ごとに細かく module 分割する

現時点の provisional direction:

- first-step は候補 A を第一候補とし、Issue 9 の `delivery core` を `review` しやすい最小単位でまとめる 原則を GCP 側にも適用する方が自然である
- service ごとの細分化は preview proof の段階では review surface を増やしやすいため後回しにする

3. environment entrypoint の第一案

候補:

- `infra/environments/gcp-preview/`
- `infra/environments/preview-gcp/`
- `infra/environments/preview/` 配下へ cloud variant を混在させる案

現時点の provisional direction:

- `infra/environments/gcp-preview/` を第一候補にする
- 理由は、cloud と environment purpose が path から一意に読め、既存 AWS staging / production と衝突しにくく、将来 `azure-preview` のような naming へも横展開しやすいためである

4. state backend strategy のたたき台

ここで最初に確認したいこと:

- GCP preview の remote state backend を GCS に分けるか
- それとも current repo の backend family に寄せて、当面は AWS 側 backend を継続利用するか

候補 A: GCS backend を第一候補にする

- GCP 側 operator responsibility と provider 境界を揃えやすい
- 将来 GCP preview が単独で bootstrap / recovery される場合の説明がしやすい
- 一方で backend bootstrap と credential path が増え、preview proof の初期負荷が上がる

候補 B: current backend family を暫定継続する

- 既存 OpenTofu 運用と locking strategy を流用しやすい
- preview proof の初期 friction を減らせる
- 一方で provider-specific infra を別 cloud の backend に載せる説明が必要になり、long-term separation が弱くなりうる

現時点の provisional direction:

- architecture と同様に first-step success condition が preview proof であることを踏まえると、実装初手は候補 B の方が friction は低い
- ただし long-term の cloud separation と operator clarity を重視するなら候補 A に寄せる余地があるため、この issue では比較軸を明文化してから judgment を行うのが妥当である

5. backend bootstrap responsibility のたたき台

提案:

- Issue 9 の原則どおり、state backend bootstrap resource は保護対象 stack の外に置く
- GCS を選ぶ場合でも backend bucket 作成と preview delivery resource 作成は同一 stack に混ぜない
- operator-owned bootstrap step が必要なら、それ自体を separate execution memo に切る

6. output contract のたたき台

提案:

- OpenTofu output は infra-facing truth として保持する
- workflow や DNS operator memo が利用する値は usage-oriented name に変換する
- provider-specific 名称は output source に残してよいが、app-facing / workflow-facing contract は cloud-neutral 寄りに保つ

候補 output 例:

- reviewed preview hostname target
- preview certificate validation status reference
- preview asset origin identifier
- preview public url

7. 今回は決めないこと

- OpenTofu 実装ファイルの追加
- backend bucket や lock 用 resource の実作成
- preview deploy workflow の trigger と permissions
- DNS operator sequence と certificate validation 実作業
- smoke test の実装やしきい値

8. 後続 issue とどう接続するか

- deploy workflow issue は selected environment entrypoint と output contract を参照する
- DNS operator memo issue は reviewed target output と certificate-related output を参照する

- security / monitoring / rollback issue は backend choice と resource boundary を前提にする
- resource execution issue は selected module topology と backend judgment を前提に実装する

9. この場で確認したい論点

Resolution を書く段階では、この表の `Resolution 確定文言` 列を埋めてから使うこと。

論点	判断方向（Discussion 時点の仮）	Resolution 確定文言
GCP preview delivery を 1 つの責務単位 module で始めてよいか	yes。first-step は review しやすい最小単位を優先する	`GCP preview delivery は first-step では 1 つの責務単位 module として表現し、service ごとの細分化は validated requirement が出るまで後続 issue に分離する`
environment entrypoint の第一候補を何に置くか	`infra/environments/gcp-preview/` を第一候補にする	`GCP preview environment entrypoint の第一候補は infra/environments/gcp-preview/ とする`
state backend を GCS に分けるか、current backend family を当面継続するか	preview friction と long-term separation の比較で判断する	`first-step の GCP preview IaC backend は current backend family を暫定継続し、GCS backend への分離は operator separation や recovery 要件が validated になった時点の後続 issue で判断する`
backend bootstrap resource を delivery stack の外に置くか	yes。Issue 9 の原則を維持する	`state backend bootstrap resource は GCP preview delivery stack の外に置く`
workflow / operator 向け output は provider-neutral 寄りの usage-oriented name に変換するか	yes。app-facing contract と同じく raw provider detail を直接露出しない	`workflow / operator 向け output は raw provider-specific detail を直接露出せず、usage-oriented name に変換して受け渡す`

Resolution

Issue 49 の判断結果は次の通りとする。

- GCP preview delivery は first-step では 1 つの責務単位 module として表現し、service ごとの細分化は validated requirement が出るまで後続 issue に分離する
- GCP preview environment entrypoint の第一候補は `infra/environments/gcp-preview/` とする
- first-step の GCP preview IaC backend は current backend family を暫定継続し、GCS backend への分離は operator separation や recovery 要件が validated になった時点の後続 issue で判断する
- state backend bootstrap resource は GCP preview delivery stack の外に置く
- workflow / operator 向け output は raw provider-specific detail を直接露出せず、usage-oriented name に変換して受け渡す

この合意で明確になること:

- GCP preview path の IaC は、Issue 9 の `delivery core` を最小責務単位でまとめる 原則を継承し、初手から service 単位の細分化へ進まない
- directory topology は `infra/modules/portal-gcp-static-delivery/` と `infra/environments/gcp-preview/` を第一候補として downstream issue が参照できる
- backend は preview proof の初期 friction を下げるため current backend family を暫定継続しつつ、長期的な cloud separation を否定せず follow-up judgment へ残す
- backend bootstrap と delivery resource creation を分離するため、state backend 自体の bootstrap は保護対象 stack の外に残る
- deploy workflow や DNS operator memo が利用する値は usage-oriented output contract を前提にでき、raw provider detail を直接前提にしなくてよい

後続 issue への引き継ぎ事項:

- resource execution issue では `infra/modules/portal-gcp-static-delivery/` と `infra/environments/gcp-preview/` を前提に OpenTofu 実装を追加する
- deploy workflow issue では selected environment entrypoint と usage-oriented outputs を参照し、preview deploy path を定義する
- DNS operator memo issue では reviewed preview hostname target や certificate-related output を参照して operator step を整理する
- backend separation follow-up が必要になった場合は、GCS backend 採用時の bootstrap path、credential path、locking strategy を独立 issue で比較する

プロセスレビュー記録

- Section 9 の open questions は `Resolution 確定文言` 列を埋めたうえで本 Resolution に統合した
- 本 issue の judgment は implementation ではなく IaC contract の固定であり、backend 実装、resource 作成、workflow wiring、DNS operator execution は依然として後続 issue の対象である
- GitHub Issue #49 の body は local issue record の最新版へ再同期する前提で扱う

現在の状態

- ISSUE CLOSED
- GitHub Issue: #49
- GitHub URL: https://github.com/PLAYER1-r7/MultiCloudProject/issues/49
- Sync Status: local close note updated and GitHub issue body resynced before closing
- Close Status: GitHub issue closed; local record retained as final reference
- local issue record は未作成だったため、このファイルを GCP IaC topology と state backend judgment の initial draft として追加する
- architecture baseline は Issue 48 を前提にし、IaC planning の論点だけを分離する
- open questions は Resolution へ統合し、module boundary、environment entrypoint、backend 方針、output contract は固定した
- follow-up issue として deploy workflow、DNS/operator、security、monitoring、rollback、execution issue まで整備済みであり、Issue 52 / 53 の implementation と validation も完了している
- GitHub Issue #49 は local issue record の最新版へ再同期済みである

依存関係

- Issue 9
- Issue 29
- Issue 47
- Issue 48